# Amortizirana časovna zahtevnost

Operacija ima amort. čas zahtevnost $c$, če kakršno koli zaporedje $n$ operacij zahteva največjemu $c \cdot n$ enot časa

Primer: Dvojiški števec predstavljen s tabelo ničel in enic $B$, ki predstavlja število $\sum B[i] \cdot 2^i$

Za posamezno povečanje $O(\log n)$ časa za $n$ korakov potrebujemo $O(n \log(n))$ za en korak je amort. čas. zahtevnost $O(\log(n))$

# Agregacijska metoda

$$C = \frac{\sum_{i=n}^{n} c_i}{n}$$

1. Dvojiški števec

$$\sum c_i = n + \lfloor \tfrac{n}{2} \rfloor + \ldots + \lfloor \tfrac{n}{2^{\log n}} \rfloor = \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{n}{2^k} = 2n$$

$\Rightarrow$ $C = 2$ Amortizirana čas. zah. je $O(1)$

2 Dinamična tabela

Pri vsakem koraku vstavimo 1 element

Na koraku $2^k + 1$ prestavimo te $2^k$ el.

$$\sum c_i = n + 1 + 2 + 4 + 8 + \ldots + 2^{\lfloor \log n \rfloor} \leq$$

$$\leq n + \sum_{i=0}^{\lfloor \log n \rfloor} 2^i = n + 2^{\lfloor \log n \rfloor + 1} - 1$$

$$\leq n + 2^{\log(n)+1} = 3n$$

# Računska metoda

Ideja: Operacije lahke „plačajo" del stroška kasnejših operacij

1. Dvojiški števec
   - Vsaka sprememba iz 0 na 1 plača 2 enoti. Eno zase, eno za morebitno spremembo 1→0
   - Sprememba 1→0 pokriti privarčevana sredstva

   Operacija bo plačala $\hat{c}_i$ tako, da bo $\sum c_i \leq \sum \hat{c}_i$

Na vsakem koraku plačamo natanko 2 enoti.

Hkrati je ta dovolj, saj vsaka sprememba 1→0 sled. spremembi 0→1

3. Unija z rangom

   Glej PSA1

   Dokažimo da je amortizirana čas. zah. $O(\log(n))$

$I_0 = [1, 1]$ $I_2 = [2, 2]$ $I_3 = [3, 4]$ $I_3 = 5, 16]$

$$I_k = [2^l + 1, 2^{2^l}] = \{x \in \mathbb{N} \mid \log^* x = k\}$$

$\forall$ 26.2 manyhola

5.3

# Predvorba statičnih podatkovnih struktur v dinamične

dinamična .... dodajamo in vzemamo elemente
poldinamična .... samo eno ali drugo
statična .... samo gledamo elemente

Elemente lahko shranimo v statično tabelo.
Ko odstranimo element, označimo v neki drugi tabeli vrednost False, da ga ne moremo več vrniti

Recimo, da imamo P.S. nad elementi iz množice $X$ s stopnjo $S(X)$, ki podpira
- predpripravo $\iota : P(X) \to S(X)$
- poizvedbe $\varphi : S(X) \times Q \to A$

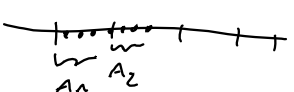
tako da poizvedbe lahko razpadejo preko operacije $\oplus : \mathcal{R} \times \mathcal{R} \to \mathcal{R}$

da je

$$\varphi(\bigcup(A_1 \cup A_2), g) = \varphi(\iota(A_1), g) \oplus \varphi(\iota(A_2), g)$$

Primeri:
- iskanje elementa v tabeli
  - $\iota$ .... uredi tabelo
  - $\varphi$ .... poišče z bisekcijo
  - $\oplus$ .... $\vee$
- iskanje najbližje točke v ravnini v $A^{kom} \subseteq \mathbb{R}^k$
  - $\iota$ .... k-d drevo
  - $\varphi$ ..... najbližja točka
  - $\oplus$ ..... izbere izmed dveh točk bližnjo

Protiprimer
Število enotnih intervalov s krajišči v $A$




ne razpade

Ideja je, da vodimo svoje $L_0, L_1, \dots, L_k$

v $L_i$ je $2^i$ elementov, ki so urejeni.

Nov element dodajamo na najnižji nivo

če je zasedeno, jih potisnemo skupaj in demo gor

Naj bo • časovna zahtevnost $L(A)$ enaka $P(n)$ $n = |A|$

• čas. zaht. $p(L(A), g)$ je $Q(n)$

• Naj bo $P$ superaditivna $(P(m+n) \geq P(m) + P(n))$

Tedaj je amortizirana čas. zaht. vstavljanja enaka

$$I'(n) = \begin{cases} O(P(n)) & P(n) \in \Theta(n^{1+\varepsilon}) \quad \varepsilon > 0 \\ P(n)\, O(\log n); & \text{v vseh primerih} \end{cases}$$

' označuje zahtevnosti na novi strukturi

Časovna zahtevnost poizvedb:

$$Q'(n) = \begin{cases} O(Q(n)) & ; \quad Q(n) \in \Theta(n^{\varepsilon}) \quad \varepsilon > 0 \\ Q(n)\, O(\log n) & ; \quad \text{v vseh primerih} \end{cases}$$

Dokaz:

1) • $Q'(n) = \Theta(Q(n)\log(n))$ DN

2) • $Q'(n) = \Theta(n^{\varepsilon})$ z $\varepsilon > 0 \Rightarrow Q'(n) = \Theta(Q(n))$ DN

3) • $P'(n)$ amort $= \Theta\left(\frac{P(n)\log n}{n}\right)$

4) • $P(n) = \Theta(n^{1+\varepsilon})$ za $\varepsilon > 0 \Rightarrow$

3) Recimo da smo ustavili $n$ elementov

.... Parabom $\frac{n}{2}P(1) + \frac{n}{4}P(2) + \frac{n}{8}P(4) + \dots + P(\frac{n}{2})$

$= *$

Zaradi superaditivnosti

$P(2 \cdot \frac{n}{2}) \geq 2 \cdot P(\frac{n}{2})$

in podobno $P(m) \geq 2^{\ell} P(\frac{m}{2^{\ell}})$

$* \leq \frac{1}{2}(P(n) + P(n) + \dots + P(n)) \leq \Theta(P(n)\log(n))$

4) Ker je $P(n) = \Theta(n^{1+\varepsilon})$ je tudi $\Theta(n^{1+\varepsilon}$

zato je skupaj čas. zah.

$$\frac{1}{2}\sum_{i=0}^{\log n} \frac{n}{2^i} P(2^i) = \frac{n}{2}\sum_{i=0}^{\log n} \frac{\Theta((2^i)^{\varepsilon+1})}{\cancel{2^i}} =$$

$$\Theta\left(\frac{n}{2}\sum_{i=0}^{\log n} (2^{\varepsilon})^i\right) = \frac{n}{2}\Theta\left((2^{\varepsilon})^{\log n+1}\right) =$$

$$= \Theta(n^{\varepsilon+1}) = \Theta(P(n))$$

# Hitra fourierova transformacija

Imamo različne predstavitve polinomov stopnje $n$ z $n+1=N$ podatki

| predstaviten | seštevanje | množenje | izračun vrednosti v t. | |
|---|---|---|---|---|
| $a_0 + \dots a_n x^n$ | $\mathcal{O}(n)$ | $\mathcal{O}(n^2)$ | $\mathcal{O}(n)$ | |
| $a_n(x-x_0)\dots(x-x_1)$ | ??? | $\mathcal{O}(n)$ | $\mathcal{O}(n)$ | |
| $(x_0,y_0)\dots(x_n,y_n)$ | $\mathcal{O}(n)$ | $\mathcal{O}(n)$ | $\mathcal{O}(n^2)$ | |

Poglejmo kako lahko za smiselno izbrane točke dobimo evalvacijo v času $\mathcal{O}(n \log n)$

Opazimo:

$$a_0 + a_1 x + \dots = a_0 + a_2 x^2 + a_4 x^4) + x(a_1 + a_3 x^2 + \dots)$$

oz: $p(x) = p_s(x^2) + x\, p_l(x^2)$

1) $p(1) = p_s(1) + p_l(1)$

2) $p(-1) = p_s(1) - p_l(1)$ rabima samo

3) $p_s(-1) + i\, p_l(-1)$ 2 vrednosti

4) $p_s(-1) - i\, p_l(-1)$

$p_s$ razdelimo še naprej $p_s = p_{ss} + p_{sl}$

Naj bo $N = 2^k$ in $\omega = e^{\frac{2\pi i}{N}}$

Vidimo da velja

$$p(\omega^k) = p_s(\omega^{2k}) + \omega^k p_l(\omega^{2k})$$

$$p\left(\omega^{k+\frac{N}{2}}\right) = p(-\omega^k) = p_s(\omega^{2k}) - \omega^k p_l(\omega^{2k})$$

$$FFT([a_0, a_1, \dots a_{N-1}]) = [p(\omega^0), p(\omega^1), \dots p(\omega^{N-1})]$$

za $p(x) = a_0 + a_1 x + \dots a_{N-1} x^{N-1}$

časovna zahtevnost $O(n \log n)$

Rabimo se inverz

Za dovolj velik $N$ (DN) velja

$$FFT(\mathrm{koef}(p \cdot q)) = FFT(\mathrm{koef}(p)) \cdot FFT(\mathrm{koef}(q))$$

Če želimo $\mathrm{koef}(pq)$ rabimo inverz

$$\begin{bmatrix} p(\omega^0) \\ \vdots \\ p(\omega^{N-1}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \omega & \cdots & \omega^{N-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \omega^{N-1} & \cdots & \omega^{(N-1)^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ \vdots \\ a_{N-1} \end{bmatrix}$$

$$[W_{ij}] = \omega^{ij}$$

$W$ je skoraj unitarna

$$[WW^H]_{ij} = \sum_{k=0}^{N-1} \omega^{ik} \underbrace{\bar{\omega}^{kj}}_{\omega^{-kj}} = \sum_{k=0}^{N-1} (\omega^{(i-j)})^k = \begin{cases} 0 & i \neq j \\ N & i = j \end{cases}$$

$$W^{-1} = \frac{1}{N} W^H$$

Želimo $p$, da ba $\mathbb{Z}_p$ imel $N$-te korene enote

$p \equiv 1 \pmod{N}$ in $g$ generator $\mathbb{Z}_p$

$g^{\frac{p-1}{N}}$ $N$-ti koren enote, saj je

$$\left(g^{\frac{p-1}{N}}\right)^N = g^{p-1} \equiv 1 \mod p$$ (mali Fermatov izrek)

Če so koeficienti večji o $p$ lahko varamo ustvarimo večji $p$

Še bolj pa uporabiti kitajski izrek o ostankih

2 niza $s, t$ $\quad len(s) = n$
$\quad len(t) = m$

abeceda $\Gamma$ kdaj je tangram $s$

for $x$ in $s$ $\quad \Gamma(h(x)) += 1$
for $x$ in $t$ $\quad \Gamma(h(x)) -= 1$
check $\quad \Gamma = 0$

③ $h(u) = \sum_{i=0}^{|u|-1} u[i] \cdot 31^{|u|-1-i}$

Ali je $\underbrace{s_0, s_1, \ldots, s_n}_{h(s)}$ podniz $z_0, \ldots z_m$

$z_0 z_1 \ldots z_m$

preverjamo pod nižji

računamo sproti

~~$h_2 = h_1 - 31 \cdot$~~

$h_{i+1} = 31(h_k - u_{k-1} \cdot 31^{n-1}) + u_{k+1} + n$

$10^4$ različnih izdelkov

$$J(A,B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|} \in [0,1]$$

$k : \text{Izdelki} \to \mathbb{N}_0$ $\qquad K = k_*(\{\text{izdelki}\})$

$\pi$ permutacija $\in S_K$

$$h(A) = \min_{a \in A} \pi(a)$$

$$P(h(A) = h(B)) = J(A,B)$$

$$x := \min_{y \in A \cup B} \pi(y)$$

$$P\left(\min_{a \in A} \overset{x}{\pi(a)} = \min_{b \in B} \overset{x}{\pi(b)}\right) = P(x \in A \cap B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|}$$

$$P(h(A) = h(B)) =$$

$$P(\exists x \in A \cap B.\ \forall y \in \{\text{izdelki}\}.\ k(y) < k(x) \Rightarrow y \notin A \cup B) =$$

Fiksiramo $x \in A \cap B \neq \{\}$

$$= P(y \notin A \cup B \mid k(y) < k(x))$$

???

zagłówkowane
folsdr

Za odprto naslavljanje potrebujemo močnejšo predpostavko enakomernega zgoščevanja:

Za vsako permutacijo $\pi \in S_m$ je

$$P((h(x,0), h(x,1), \dots h(x,m-1)) = \pi) = \frac{1}{m!}$$

Tej predpostavki ne zadosti nobena od prejšnjih funkcij:

- linearno in kvadratično zgoščevanje porodita le $O(m)$ permutacij.
  $h(x,i) = h'(x) + a \cdot i + b \cdot i^2$
- dvojno zgoščevanje porodi $O(m^2)$ permutacij, kar je v praksi dovolj dobro
  $h(x,i) = (h_1(x) + i h_2(x)) \bmod m$

Trditev: Ob predpostavki enakomernega zgoščevanja je pričakovano število poizvedb:

- $\frac{1}{1-\alpha}$ pri neuspešnem iskanju
- $\frac{1}{\alpha} \ln\left(\frac{1}{1-\alpha}\right)$ pri uspešnem iskanj

$1+\alpha+\alpha^2+\ldots$

# Univerzalne družine zgoščevalnih funkcij

Idealne zgoščevalne funkcije ni!
Za $\forall h$ lahko najdemo $O(m)$ elementov, ki se slikajo v isto zgoščena vrednost.
Ideja je, da imamo družino funkcij $\mathcal{H}$ in za vsako tabelo naključno izberemo eno izmed njih

Definicija: Družina $\mathcal{H}$ je univerzalna, če za vse $x_1 \neq x_2 \in \mathcal{U}$ velja

$$|\{h \in \mathcal{H};\ h(x_1) = h(x_2)\}| \leq \frac{|\mathcal{H}|}{m}$$

velikost tabele

Opomba:

- ob predpostavki univerzalne družine lahko „ponovimo" iste dokaze kot pri predpostavki enostavnega enakomernega zgoščanja
- za odprto naslavljanje iščemo k-neodvisne družine

$$\forall h \in \mathcal{H}.\ P(h(x_1) = y_1 \wedge \ldots \wedge h(x_k) = y_k) = \frac{1}{m^k}$$

- poimenovanje ni poenoteno

Trditev: 2-neodvisna družina je 1-univerzalna

Dokaz:

$$P(h(x_1)=h(x_2)) = P(\bigvee_y h(x_1)=y \wedge h(x_2)=y)$$

$$\leq \sum_y P(h(x_1)=y \wedge h(x_2)=y) \leq \sum_y \frac{1}{m^2} = \frac{1}{m}$$

$\blacksquare$

Naj bo $p > |\mathcal{U}|$ praštevilo.
Tedaj definiramo

$$\mathcal{H}_{p,m} = \{h_{a,b} \,;\, a \in \mathbb{Z}_p^* \;\; b \in \mathbb{Z}_p\}$$
$$h_{a,b}(x) = (a \cdot x + b \bmod p) \bmod m$$

Trditev:

$\mathcal{H}_{p,m}$ je univerzalna.

Dokaz:

Vzemimo $x \neq y$, da je $h_{ab}(x) = h_{ab}(y)$

Označimo $r = ax + b \bmod p$

$s = ay + b \bmod p$

Torej je $r - s \equiv a(x-y) \bmod p$

ker je $a \in \mathbb{Z}_p^*$ je tuj s $p$, ker je $p > |\mathcal{U}|$

je $x - y$ tuj s $p$ zato je

$r - s$ tuje $p$ in zato $r \neq s$

Torej trk nastane $\Leftrightarrow$ ko je $r \equiv s \bmod m$.

Še več: za fiksna $(x,y)$ imamo bijekcijo

med $(a,b) \in \mathbb{Z}_p^* \times \mathbb{Z}_p$ $(r,s) \in (\mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p) - \Delta$.

Torej je vrjetnost trka pri naključno izbrani $(a,b)$ ist kot vrjetnost trka pri naključno izbrahih $(r,s)$

Zadani $r$ sa $r$ trku

$s \in \{r + km \,;\, k \in \mathbb{N}\}$ $\quad |\{\cdot\}| = \frac{p}{m}$

Torej je vrjetnost trka $\frac{p}{m} \cdot \frac{1}{p} = \frac{1}{m}$

∎

**Popolno zgoščevanje** - lahko zgradimo zgoščeno tabelo brez trkov s poizvedbami v času $O(1)$

Ideja: če je $m \geq n^2$, je pričakovano število trkov $\leq \frac{1}{2}$

Po neenakosti Markova $P(X \geq t) \leq \frac{E(X)}{t}$

je verjetnost trka $< \frac{1}{2}$

$$E(\text{št trkov}) = E\left(\sum_{x \neq y} \begin{cases} 1; & h(x)=h(y) \\ 0; & \text{sicer} \end{cases}\right) =$$

$$= \frac{n(n-1)}{2} \cdot \frac{1}{m} < \frac{n^2}{2m}$$

Da porabimo manj kot $O(n^2)$ prostora naredimo strukturo v dveh nivojih:

1. tabela $T$ velikosti $m$ z zgoščevalno funkcijo $h \in \mathcal{H}^{univ.}$
2. vse elemente, ki zasedejo mesto $j$, shranimo v tabelo $T_j$ velikosti $n_j^2$